

〈C프로그래밍 및 실습〉 4장 실습

[문제 1]

- 3장 조건문 실습 [문제 5]의 코드를 반복문으로 구현하는 문제입니다.
- 정답을 나타내는 정수 N을 입력받은 후, 추측한 값을 나타내는 정수 M을 입력받고, 다음과 같이 두 값의 관계를 판단합니다.

```
scanf("%d", &M);
if (M > N){           // 추측값이 정답보다 큰 경우
    // "DOWN" 출력
}
else if (M < N){      // 추측값이 정답보다 작은 경우
    // "UP" 출력
}
else{                 // 정답인 경우 (M == N)
    // "RIGHT" 출력
}
```

- 단, M이 정답이 아닌 경우에는 다시 M을 입력받고, 같은 작업을 정답인 M이 입력될 때까지 반복합니다.
- ▶ ① 어떤 값을 입력받고 → ② 조건이 참이면 다시 값을 입력받는 작업을 반복하고 → ③ 조건이 거짓이면 반복을 중단하는 작업의 기본 코드는 아래와 같습니다.

```
scanf("%d", &M);
while (M != N){       // M과 N이 같지 않으면 반복

    // M값과 N값을 비교해서 필요한 출력하기

    scanf("%d", &M);
}
printf("RIGHT\n");    // "RIGHT"의 출력 위치는 여기
```

- ▶ 위 코드에서 "RIGHT"의 출력 위치는 M과 N의 값이 같아서 반복을 중단하고, while문을 빠져나온 다음 위치입니다.
- ▶ while 문 안에 M과 N을 비교하고 조건에 따라 출력 작업을 하는 코드를 채워 넣어 보시다.

[문제 2]

- 변수 N에 0부터 6 사이의 정수를 입력받아 저장하고, N개의 숫자를 적을 공간(공백)을 출력합니다.

```
scanf("%d", &N);
for (i = 0; i < N; i++){
    printf(" ");
}
```

- ▶ N이 0이면, 공백 없이 날짜를 출력하고, N이 1이면, 일요일 위치, N이 2이면, 일요일과 월요일 위치를 비우고 시작합니다.
- 다음 1일부터 31일까지의 날짜를 출력합니다.

```

for (day = 1; day <= 31; day++){
    // day 값 출력, 요일별 줄 맞춤을 위해 너비 지정 필요
    if ( /* 줄바꿈을 위한 조건 */ ) {
        printf("\n");
    }
}

```

▶ 줄 바꿈을 하기 위한 조건식을 만들어 봅니다.

[문제 3]

- 3장 조건문 실습 [문제 8]의 코드를 반복문으로 구현하는 문제입니다.
- 이전 문제와 같이 변수 score, sum, cnt, flag, min, avg를 선언하고, 적절한 값으로 초기화합니다.
- 인증시험 점수 1개를 입력받아, 점수의 합을 계산하고, cnt, flag, min값을 갱신하는 작업도 이전 문제와 같은 방법으로 진행합니다.
 - ▶ 단, 그 전에 정수 N을 입력받고, 입력과 나머지 작업을 N번 반복합니다. 동일한 작업을 N번 반복할 때는 아래와 같이 for문을 사용합니다.

```

for (i=0; i<N; i++){
    scanf("%d", &score);
    sum=sum+score;
    if (score < 50) cnt++;
    if (score > 100 || score < 0) flag = 1;
    if (score < min) min = score;
}

```

- 이렇게 계산된, sum, cnt, flag, min값을 사용하여, 출력하는 작업도 이전 문제와 같은 방법으로 진행합니다.
 - ▶ 단, 학점을 부여하는 조건이 이전 문제와 다르므로, 조건문의 점수들을 다시 한번 확인해 보세요.

[문제 4]

- 종료 조건까지 문자, 정수, 실수 등을 입력받는 기본 코드는 아래의 원편과 같습니다.
 - ▶ 원편의 기본 코드를 이해하기 어려우면, 오른편 코드로 바꿔서 이해해 봅시다.

<pre> scanf("%c", &ch); while (ch != '*'){ // ch값이 '*'가 아니면 반복 // 조건에 따라 cnt, sum 계산 scanf("%c", &ch); } </pre>	<pre> while (1){ scanf("%c", &ch); if (ch == '*') break; // ch값이 '*'면 종료 // 조건에 따라 cnt, sum 계산 } </pre>
---	---

- 변수 cnt1, cnt2, cnt3, sum을 선언하고, 입력된 문자 중, 대문자의 개수, 소문자의 개수, 숫자 문자의 합, 그 이외 문자의 개수를 셉니다.
 - ▶ 숫자 문자의 경우에는 개수를 세지 않고, 해당 숫자 문자를 정수로 변환하여 정수들의 합을 계산합니다.

```

if ( /* ch가 대문자인 조건 */ ) cnt1++;
else if ( /* ch가 소문자인 조건 */ ) cnt2++;
else if ( /* ch가 숫자 문자인 조건 */ ){
    // 숫자 문자를 정수로 변환하려 sum에 합산
}
else cnt3++; // 입력된 문자가 대문자, 소문자, 숫자 문자 모두 아닌 경우

```

[문제 5]

- 입력된 N개의 정수 중, 가장 큰 수와 두 번째로 큰 수를 찾아내기 위해서, 먼저, 정수 N을 입력받고, N개 정수 중 2개의 정수를 먼저 입력받습니다.
- 조건 연산자나 조건문을 사용해서 두 수 중 큰 수를 max1에 작은 수를 max2에 저장하여, 가장 큰 수와 두 번째로 큰 수의 초기값을 설정합니다.
- 다음, N-2개의 정수들을 입력받으면서, 가장 큰 수는 max1으로, 두 번째로 큰 수는 max2로 갱신합니다.

```

for (i = 1; i <= N-2; i++) {
    scanf("%d", &num);

    if ( /* num이 가장 큰 수가 되는 조건 */ ){
        // num을 max1에 대입하기 전에 할 일
        max1 = num;
    }
    else if ( /* num이 두 번째 큰 수가 되는 조건 */ ){
        max2 = num;
    }
}

```

num

max1 max2

- ▶ 현재, max1에는 20, max2에는 10이 저장된 상황에서, 새로 입력된 정수 num의 값이 25, 15, 5인 상황을 각각 가정하고, 위 코드의 if와 else if의 조건을 만들어 봅니다.

[문제 6]

- 정수 N을 입력받고, N의 각 자리 숫자를 역순으로 바꾼 정수 M을 계산합니다.
- ▶ 이 계산을 위해, 3주차 2장 실습 [문제 1]과 같이 N의 각 자리 숫자를 하나씩 분리합니다.

```

while (N > 0) {
    x = N % 10; // N의 마지막 자리 숫자를 x에 저장
    N = N / 10; // N의 마지막 자리 숫자 버리기

    // 정수 M 만들기
    // N의 마지막 자릿수 x를 이어 붙여서 M 만들기
    // e → ed → edc → edcb → edcba
    // M을 만들기 위한 간단한 수식을 생각해 봅시다.
}

```

a b c d e → a b c d e % 10

a b c d → a b c d / 10

a b c d → a b c d / 10

a b c → a b c d / 10

a b c → a b c % 10

...

- 1부터 M까지의 정수 중, 2의 배수의 개수와 3의 배수의 개수를 세어 출력합니다.

```
for (i=1; i<=M; i++) {    // cnt1과 cnt2는 변수 선언 시 0으로 초기화합니다.
    if ( /* 2의 배수인 조건 */ ) cnt1++;
    if ( /* 3의 배수인 조건 */ ) cnt2++;
}
```

[문제 7]

- 종료 조건까지 문자를 입력받아 알파벳 순서 상 가장 빠른 대/소문자 또는 가장 나중 대/소문자를 판단하는 기본 코드는 아래와 같습니다.

```
scanf("%c", &ch);
// ㉠
while ( ch != '0' ){    // ch값이 숫자 문자 '0'이 아니면 반복
    if (ch < min) min=ch;    // 새로 입력된 값이 지금까지의 최소값 min 보다 작으면, min 교체
    if (ch > max) max=ch;    // 새로 입력된 값이 지금까지의 최대값 max 보다 크면, max 교체
    scanf("%c", &ch);
}
```

- ▶ 코드를 작성할 때는 min과 max의 초기값을 잘 설정하는 것이 중요합니다. 어떤 값을 초기값으로 설정해야 할지 생각해 봅시다.
- 이 문제에서는 ① 소문자만 입력 또는 ② 대문자만 입력 또는 ③ 대소문자 혼합 입력이 가능합니다. 그래서, 입력된 ch값이 소문자인 경우에는 가장 나중 문자(max값)를, 입력된 ch값이 대문자인 경우에는 가장 빠른 문자(min값)를 찾도록, **if문의 조건을 추가**해야 합니다.
- 대소문자 혼합 입력인 경우, 출력 순서는 첫 번째 문자가 대문자 인지, 소문자 인지에 따라 결정됩니다. 위 코드의 ㉠ 위치에서 첫 문자가 대문자 인지 또는 소문자 인지 판단해서, 변수 flag의 값을 0 (첫 문자가 대문자) 또는 1 (첫 문자가 소문자)로 설정합니다.
- 출력 시, flag값이 0이면, min값을, 1이면 max값을 먼저 출력합니다. 두 번째 문자의 출력은 혼합 입력인지 여부에 따라 결정됩니다. 혼합 입력인 경우에만, flag값이 0일 때, max값을, flag값이 1일 때, min값을 추가로 출력합니다.
 - ▶ 혼합 입력인지 여부는 처음 설정한 min과 max의 초기값이 변경되었는지 여부에 따라 판단할 수 있습니다.

[문제 8]

- N개의 문자를 입력받고, 특정 조건을 만족하는 문자가 연속으로 나타나는 횟수와 최대 횟수를 세는 기본 코드는 아래와 같습니다.

```

for (i = 0; i < N; i++) {
    scanf("%c", &ch);
    if ( /* 원하는 조건 */ ){
        cnt++;          // 조건에 맞는 입력이 발생한 횟수 1회 증가
        if (cnt > max){  // 지금까지 센 횟수가 최대 횟수이면 max값 갱신
            max = cnt;
        }
    }
    else{
        cnt=0;           // 조건에 맞지 않는 입력인 경우, cnt값 0으로 reset
    }
}

```

- ▶ 이 문제에서는 영문 소문자가 연속으로 나타나는 최대 횟수와, 숫자 문자가 연속으로 나타나는 최대 횟수를 모두 세어야 해서, 조건을 적절히 추가해서 코드를 작성해야 합니다.
- ▶ 이때, cnt=0;의 위치를 잘 생각해 보세요.

[문제 9]

- 지금까지 주어진 힌트들을 이용해서, 힌트 없이 문제를 풀어봅시다.